FloorHub

Comunicados y ayuda en vivo para el piso de operaciones

Manual de usuario

Incluye requerimientos funcionales y no funcionales

Erick Santiago Tamayo Garcia

Versión 1.0 · Noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	10/11/2026	Erick Santiago Tamayo Garcia	Versión inicial: guía por rol, requerimientos y diagramas.

Contenido

- 1. Introducción
- 2. Alcance y público objetivo
- 3. Requisitos para usar el sistema
- 4. Conceptos básicos
- 5. Acceso al sistema
- 6. Recorrido por la interfaz
- 7. Guía del agente
- 8. Guía del supervisor
- 9. Guía del administrador
- 10. Requerimientos funcionales
- 11. Requerimientos no funcionales
- 12. Preguntas frecuentes y solución de problemas
- 13. Glosario
- 14. Anexo: diagramas del sistema

1. Introducción

Este manual explica cómo usar **FloorHub**, la plataforma interna para el piso de operaciones de un BPO (centro de contacto que atiende campañas de otras empresas). Está dirigido a las personas que la usan a diario y también documenta qué debe hacer el sistema (requerimientos funcionales) y con qué calidad (requerimientos no funcionales).

¿Qué problema resuelve?

- **Los procesos cambian a diario y los agentes se enteran tarde.** Con FloorHub los comunicados llegan al instante y el supervisor ve en vivo quién confirmó la lectura y quién no. Los comunicados críticos se recuerdan solos a quien no los ha confirmado.
- **Las solicitudes de ayuda se pierden en chats generales.** En FloorHub el agente «levanta la mano», su solicitud entra en una cola ordenada por prioridad y un único supervisor la toma y la resuelve, con los tiempos medidos.

Funciones principales

Módulo	Qué permite
Comunicados	Publicar avisos informativos o críticos a una campaña, un equipo o un agente; confirmar la lectura; ver el porcentaje de confirmación.
Recordatorios	Reenviar automáticamente los comunicados críticos a quienes no han confirmado, cada cierto número de minutos.
Cola de ayuda	Levantar la mano, priorizar automáticamente, tomar y resolver solicitudes con tiempos de espera y atención.
Presencia	Ver qué agentes del equipo están conectados en este momento.
Administración	Gestionar usuarios, campañas, equipos y la asignación de supervisores.

2. Alcance y público objetivo

FloorHub cubre la comunicación operativa y la ayuda en vivo dentro del piso. No reemplaza el CRM, la telefonía ni la nómina: se usa junto a ellos. El sistema reconoce tres roles:

Rol	Quién es	Qué hace en FloorHub
Agente	Persona que atiende llamadas o chats de clientes.	Lee y confirma comunicados; pide ayuda a su supervisor.
Supervisor	Líder de uno o varios equipos.	Publica comunicados, atiende la cola de ayuda y ve la presencia de su equipo.
Administrador	Responsable de la plataforma.	Crea y edita usuarios, campañas y equipos; asigna supervisores.

Una **campaña** agrupa los equipos que atienden a un mismo cliente (por ejemplo, *Telecomunicaciones Andina*). Un **agente** pertenece a un solo equipo, mientras que un **supervisor** puede supervisar varios.

3. Requisitos para usar el sistema

Para las personas usuarias

Elemento	Requisito
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari en una versión actual.
Conexión	Acceso a la red donde está publicada FloorHub. La conexión en vivo usa WebSocket.
Pantalla	Funciona en computador, tableta y celular; se recomienda 1280 × 720 o más.
Cuenta	Un usuario creado por el administrador (correo y contraseña).

Para instalarlo en un equipo local

Elemento	Requisito
Software	Docker con Docker Compose y la herramienta *make*.
Puertos libres	8080 (aplicación), 5433 (PostgreSQL) y 6380 (Redis), solo en 127.0.0.1.
Arranque	Ejecuta **make up** y abre **http://localhost:8080**.
Reinicio limpio	**make reset** borra los datos locales; después, **make up** vuelve a cargar los usuarios de demostración.

4. Conceptos básicos

Tipos de comunicado

Tipo	Uso	Recordatorios
Informativo	Avisos generales: mantenimientos, horarios, noticias.	No
Crítico	Cambios que el agente debe aplicar ya: precios, guiones, procesos.	Sí: cada N minutos a quien no ha confirmado, hasta 5 rondas.

Tipos de solicitud de ayuda y prioridad

La prioridad la asigna el sistema según el tipo, para que todas las solicitudes no terminen marcadas como urgentes.

Tipo	Prioridad	Ejemplo
Cliente difícil	3 · Alta	El cliente exige hablar con un superior.
Aprobación	2 · Media	Autorizar un descuento mayor al permitido.
Duda de proceso	1 · Baja	¿Se puede ofrecer este plan a un cliente con mora?

Estados de una solicitud

Estado	Significado
Pendiente	Está en la cola esperando a que un supervisor la tome.
En atención	Un supervisor la tomó; se mide el tiempo de espera.
Resuelta	El supervisor la cerró; se mide el tiempo de atención.

5. Acceso al sistema

Iniciar sesión

1. Abre FloorHub en el navegador.
2. Escribe tu correo y tu contraseña.
3. Pulsa **Entrar**. El sistema abre las páginas de tu rol.

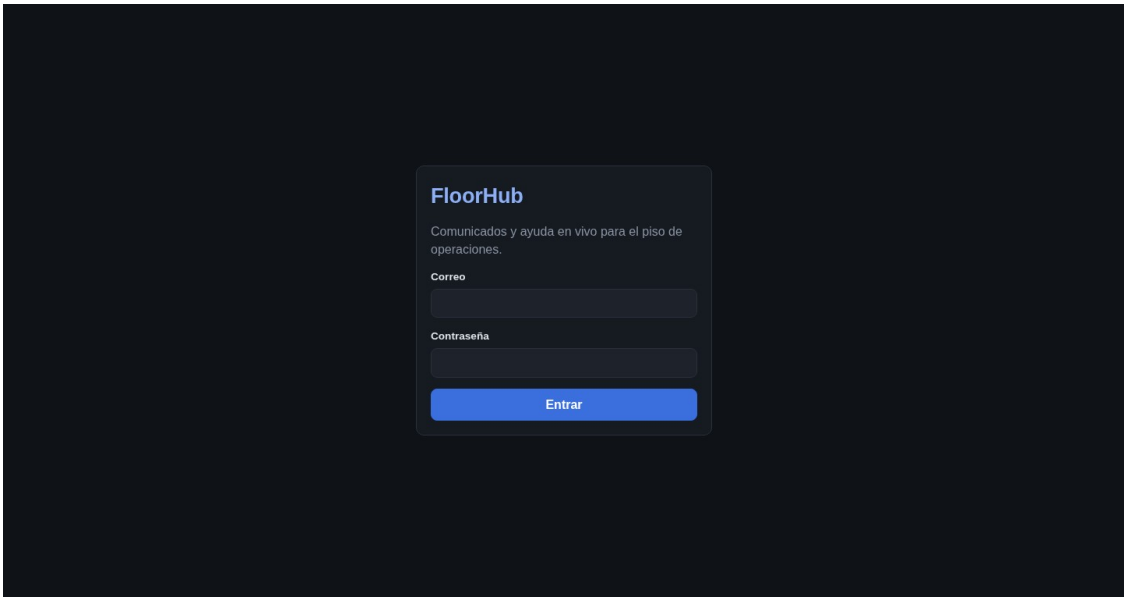


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

Tras **10 intentos fallidos en un minuto** el acceso se bloquea temporalmente. La sesión dura un turno (**8 horas**); al vencer, el sistema vuelve a pedir tus datos.

Cada ventana o pestaña conserva su propia sesión. Así puedes abrir varias con usuarios distintos en el mismo navegador.

Usuarios de demostración

En una instalación local, todos usan la contraseña **Demo-FloorHub-2026**.

Rol	Nombre	Correo	Equipo
Administrador	Andrés Felipe Morales	andres.morales@floorhub.com	—
Supervisor	Laura Valentina Gómez	laura.gomez@floorhub.com	Retención
Supervisor	Julián Andrés Herrera	julian.herrera@floorhub.com	Soporte técnico
Supervisor	Paola Andrea Castaño	paola.castano@floorhub.com	Tarjetas
Agente	Santiago Ramírez · Daniela Ospina · Camilo Rincón	santiago.ramirez@ · daniela.ospina@ · camilo.rincon@	Retención

Agente	Valentina Muñoz · Sebastián Cárdenas · Mariana López	valentina.munoz@ · sebastian.cardenas@ · mariana.lopez@	Soporte técnico
Agente	Felipe Arango · Natalia Quintero · Juan David Mejía	felipe.arango@ · natalia.quintero@ · juan.mejia@	Tarjetas

Cerrar sesión

Pulsa **Salir** en la esquina superior derecha. El token de la ventana se borra de inmediato.

6. Recorrido por la interfaz

Todas las pantallas comparten la misma estructura, con un tema oscuro que no cansa la vista en turnos largos:

- **Barra superior:** logo, indicador de conexión, tu nombre y rol, y el botón **Salir**.
- **Menú lateral:** una entrada por cada función de tu rol. Los contadores muestran, por ejemplo, solicitudes en espera o comunicados por confirmar. En el celular el menú pasa a una barra horizontal.
- **Indicador de conexión:** «● En vivo» significa que recibes los cambios al instante; «Reconectando…» indica que se perdió la conexión. Al recuperarse, la página se actualiza sola.
- **Avisos emergentes:** aparecen en la esquina inferior derecha (nuevo comunicado, recordatorio, solicitud tomada, errores).
- **Buscadores:** los listados tienen una caja de búsqueda y los selectores de campañas, equipos, supervisores y destinatarios permiten escribir para filtrar. No distinguen tildes: «munoz» encuentra «Muñoz».

> En los selectores con buscador puedes usar el teclado: ↑ ↓ para moverte, **Enter** para elegir y **Esc** para cerrar.

7. Guía del agente

7.1 Leer y confirmar comunicados

En **Comunicados** ves los avisos dirigidos a ti, del más reciente al más antiguo. Los críticos sin confirmar tienen un borde rojo y el menú muestra cuántos te faltan.

1. Lee el comunicado completo.
2. Pulsa **Leí y entendí**.
3. El comunicado muestra la fecha y hora de tu confirmación, y tu supervisor la ve al instante.

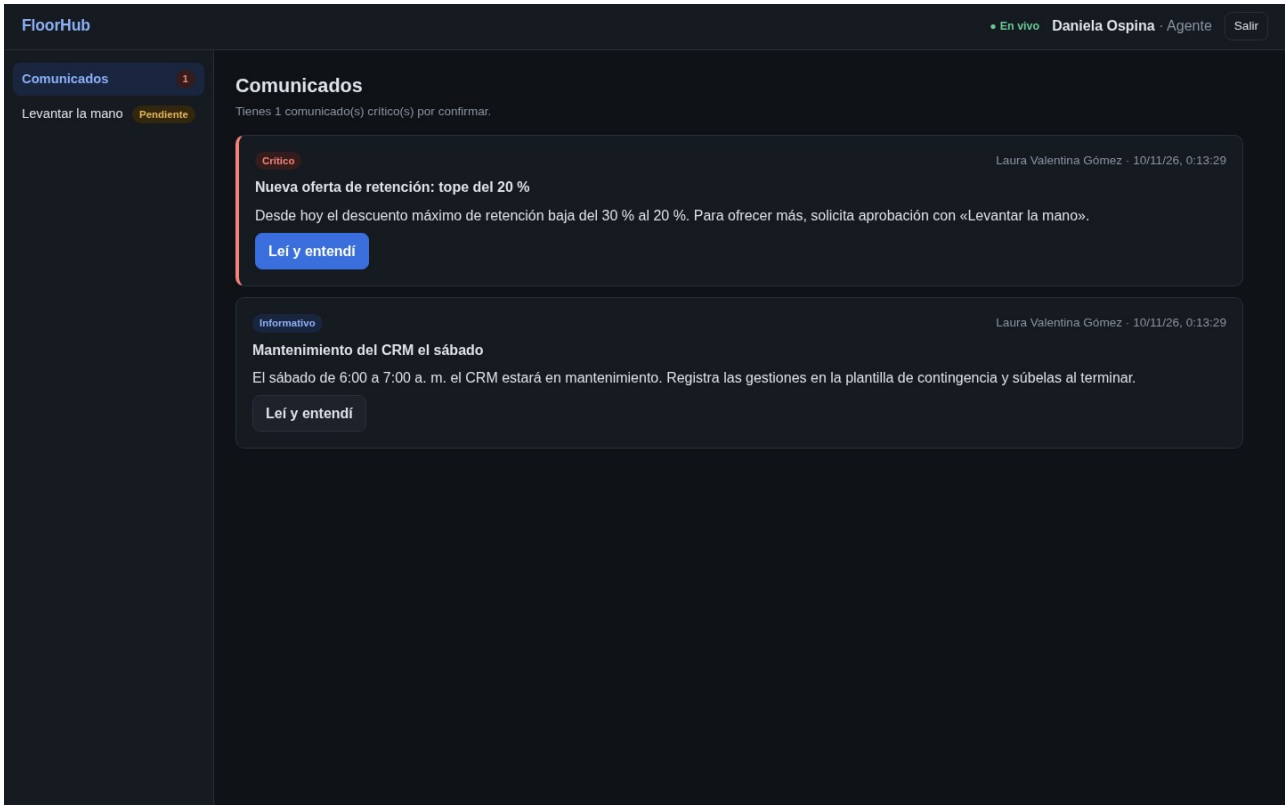


Figura 2. Comunicados del agente: uno crítico pendiente y uno informativo.

> Si no confirmas un comunicado crítico recibirás **recordatorios** cada cierto número de minutos. La tarjeta se resalta y aparece un aviso. La confirmación no se puede deshacer: queda como registro de auditoría.

7.2 Levantar la mano

1. Entra a **Levantar la mano**.
2. Elige el tipo: cliente difícil, aprobación o duda de proceso.
3. Escribe un resumen corto (hasta 500 caracteres).
4. Pulsa **Solicitar ayuda**.

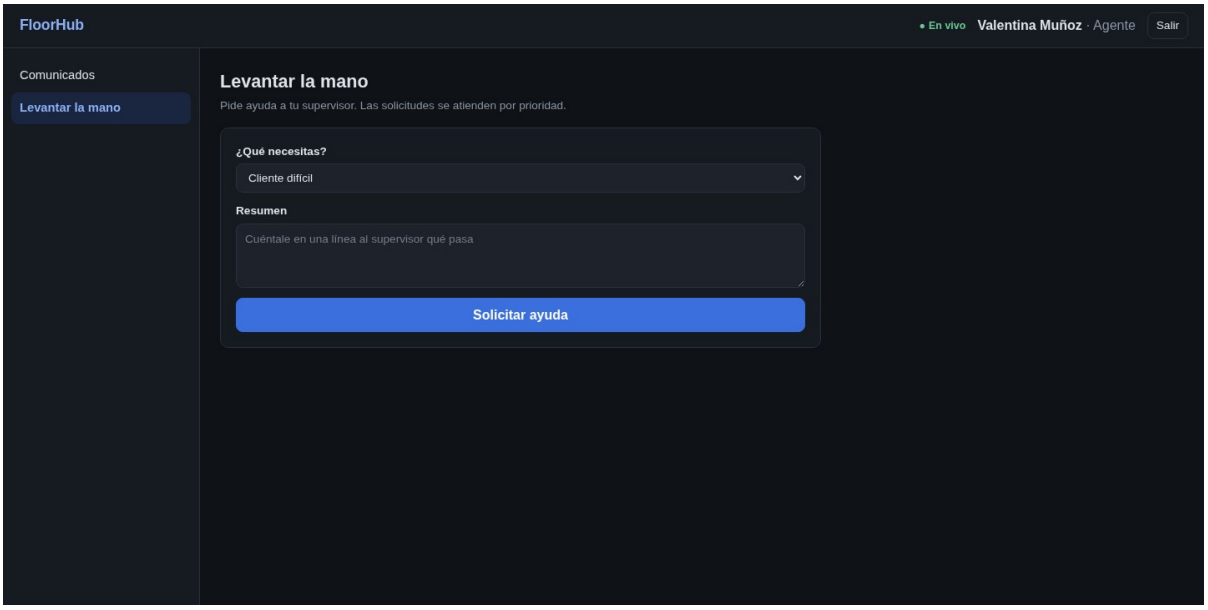


Figura 3. Formulario para pedir ayuda.

Mientras esperas verás el tiempo transcurrido. Cuando un supervisor la toma, aparece su nombre y cuánto esperaste; al resolverla, la solicitud pasa al historial con los tiempos de espera y atención.

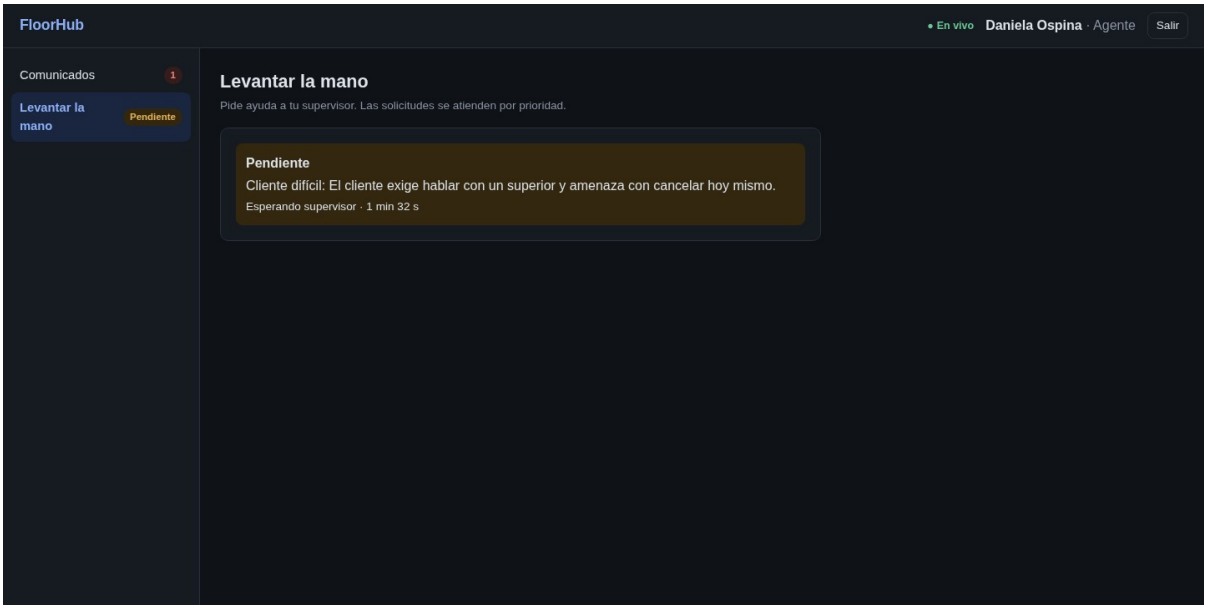


Figura 4. Solicitud pendiente con el tiempo de espera en vivo.

> Solo puedes tener **una solicitud activa** a la vez. Para pedir otra ayuda, espera a que la actual se resuelva.

8. Guía del supervisor

8.1 Atender la cola de ayuda

La **Cola de ayuda** muestra las solicitudes de tus equipos, ordenadas primero por prioridad y luego por antigüedad. El color del borde indica la prioridad: rojo alta, ámbar media y azul baja.

1. Pulsa **Tomar** en la solicitud que vas a atender. El agente ve tu nombre al instante.
2. Atiende al agente (en persona, por chat o por teléfono).
3. Pulsa **Resolver**. Quedan registrados los tiempos de espera y de atención.

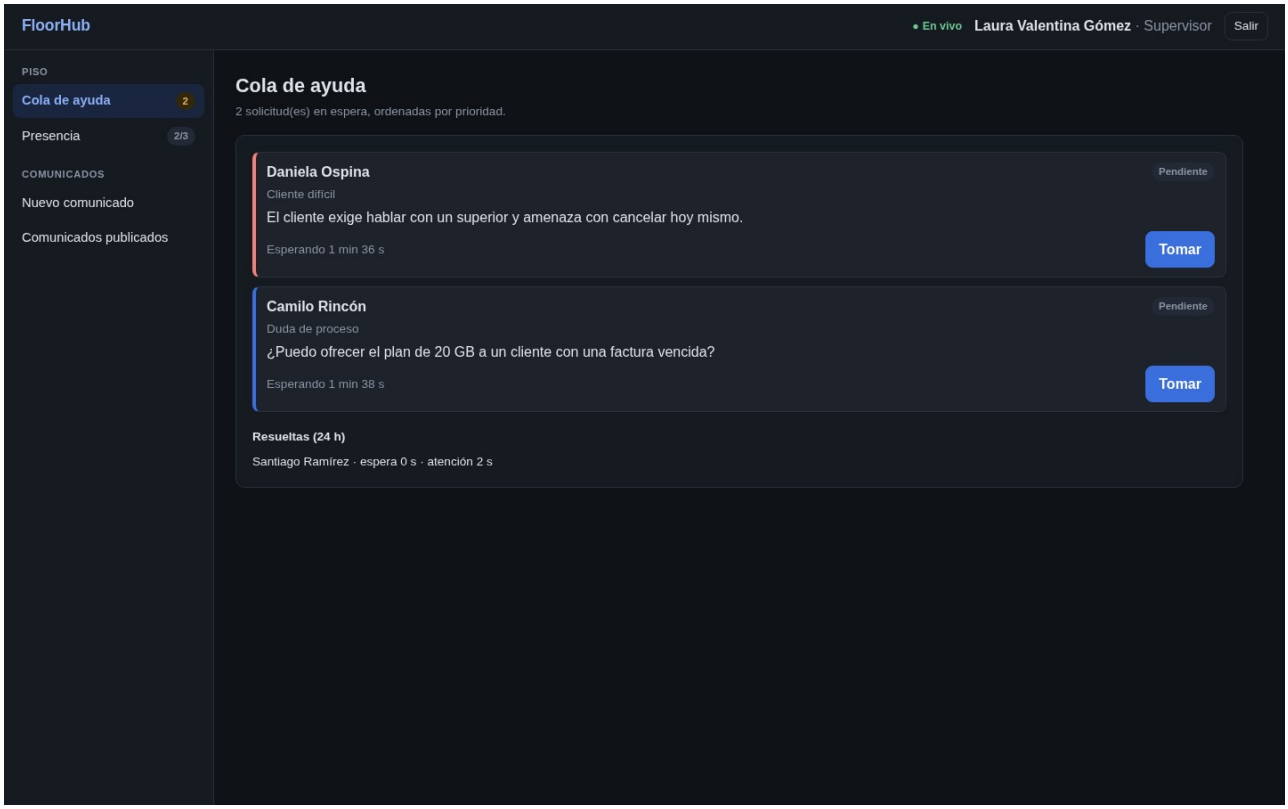


Figura 5. Cola de ayuda con dos solicitudes pendientes y el historial de las últimas 24 horas.

> Si otro supervisor tomó la solicitud un instante antes, verás el aviso «ya fue tomada». El sistema garantiza que cada solicitud tenga un único responsable.

8.2 Ver la presencia

En **Presencia** ves qué agentes de tus equipos están conectados (punto verde). Puedes buscar por nombre y marcar **Solo conectados**.

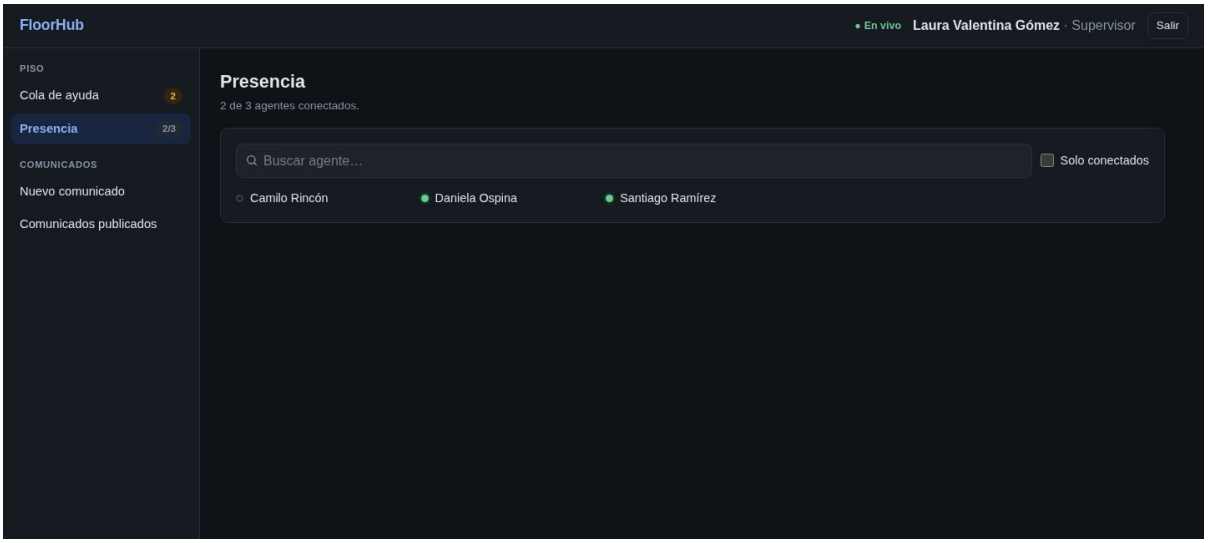


Figura 6. Presencia del equipo: dos de tres agentes conectados.

8.3 Publicar un comunicado

1. Entra a **Nuevo comunicado**.
2. Escribe el título y el mensaje.
3. En **Dirigido a**, escribe para buscar la campaña, el equipo o el agente y elígelo de la lista.
4. Elige la prioridad. Si es **Crítico**, indica cada cuántos minutos recordar (de 1 a 240).
5. Pulsa **Publicar**. El comunicado llega al instante a los destinatarios.

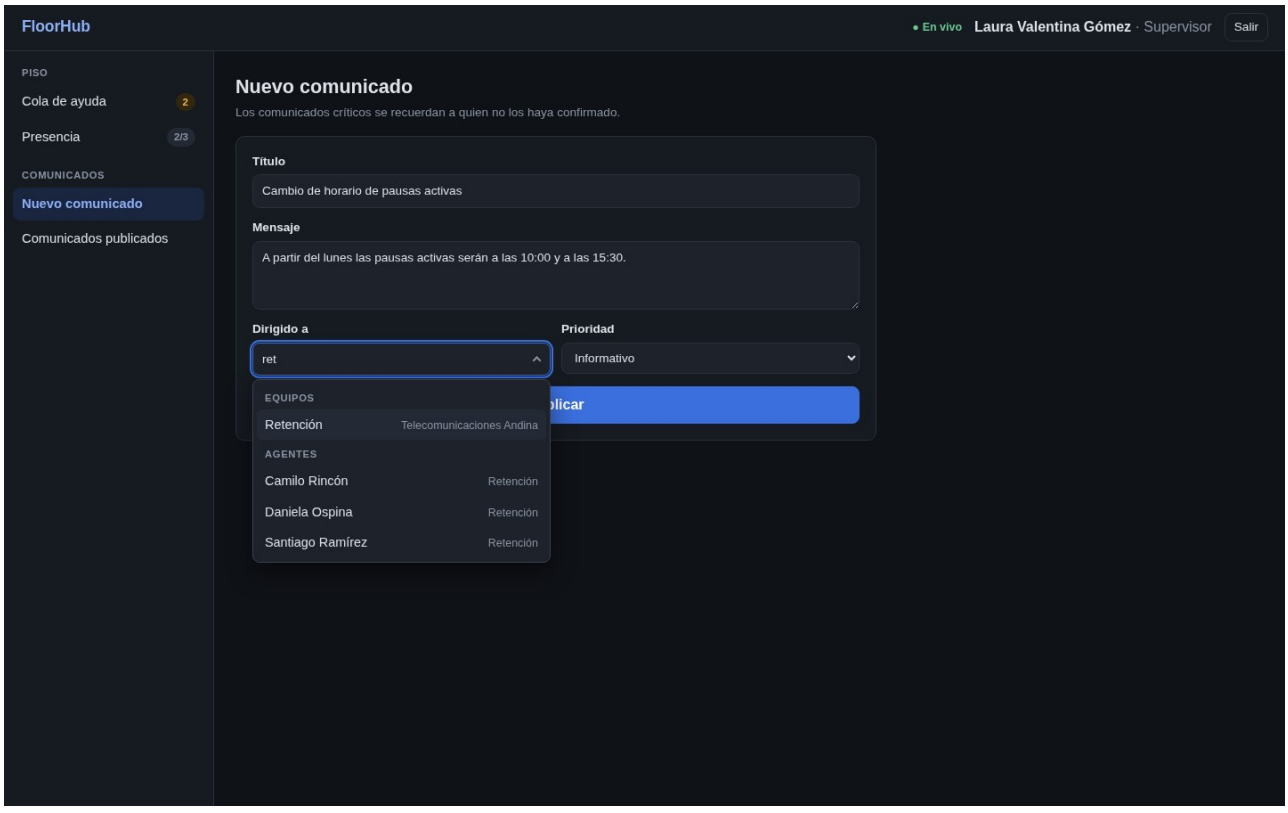


Figura 7. Nuevo comunicado: el buscador filtra campañas, equipos y agentes.

> Solo puedes publicar a tus equipos, a agentes de esos equipos o a campañas donde supervises al menos un equipo. Un comunicado publicado no se puede editar; para corregirlo, publica uno nuevo.

8.4 Seguir la confirmación

En **Comunicados publicados** cada fila muestra el porcentaje y el conteo de confirmaciones. Pulsa un comunicado para ver quién confirmó (con la hora) y quién falta (con el número de recordatorios recibidos). Los datos se actualizan en vivo.

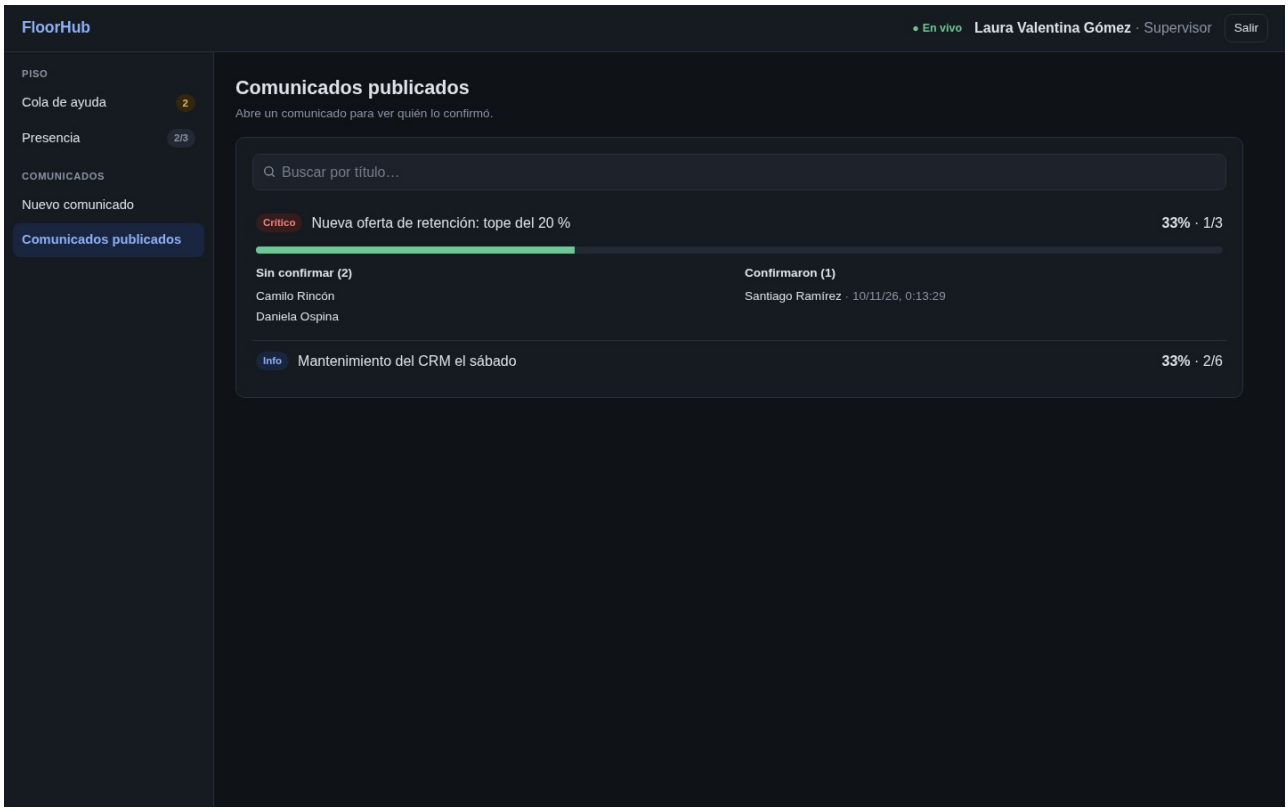


Figura 8. Detalle de confirmación de un comunicado crítico.

9. Guía del administrador

9.1 Listado de usuarios

Muestra a todas las personas con su rol, equipo y estado. Usa el buscador (nombre, correo o equipo) y el filtro por rol para encontrar a alguien entre cientos de registros.

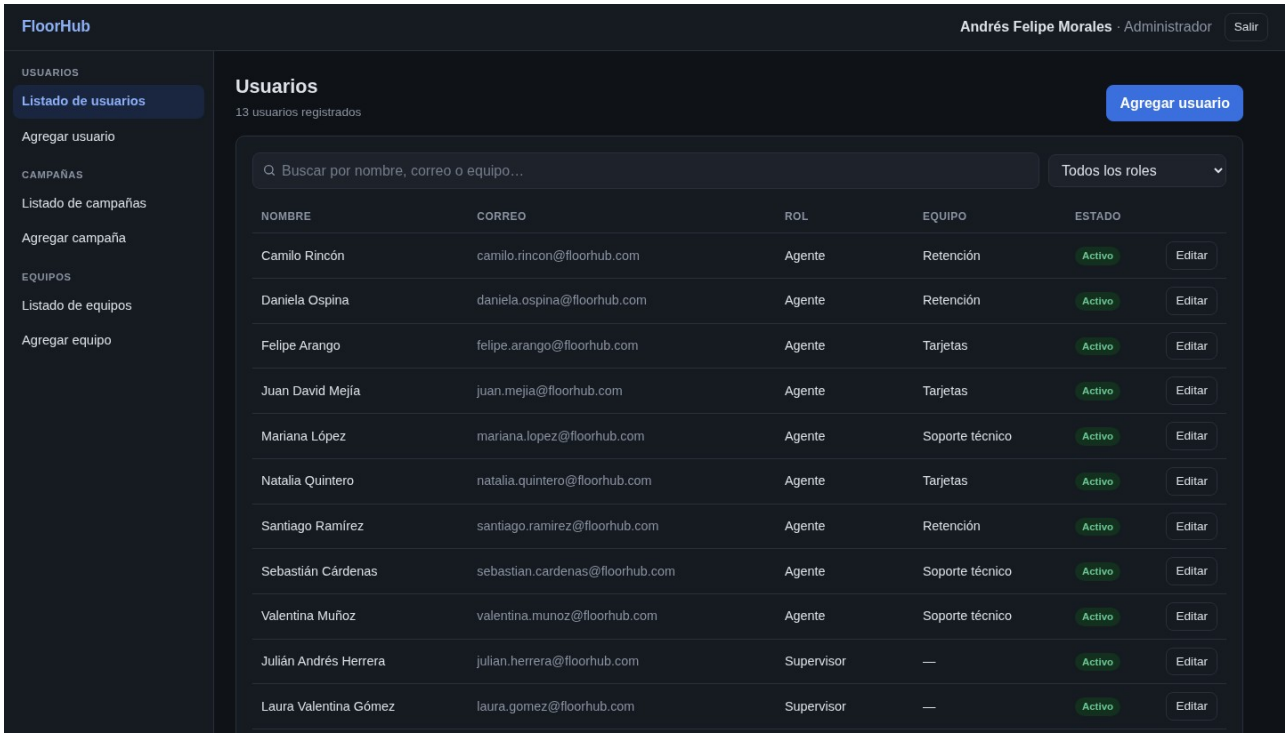


Figura 9. Listado de usuarios con buscador y filtro por rol.

9.2 Agregar un usuario

1. Entra a **Agregar usuario**.
2. Escribe el nombre completo, el correo (por ejemplo nombre.apellido@floorhub.com) y una contraseña inicial de al menos 8 caracteres.
3. Elige el rol. Si es **Agente**, busca y elige su equipo.
4. Pulsa **Crear usuario**.

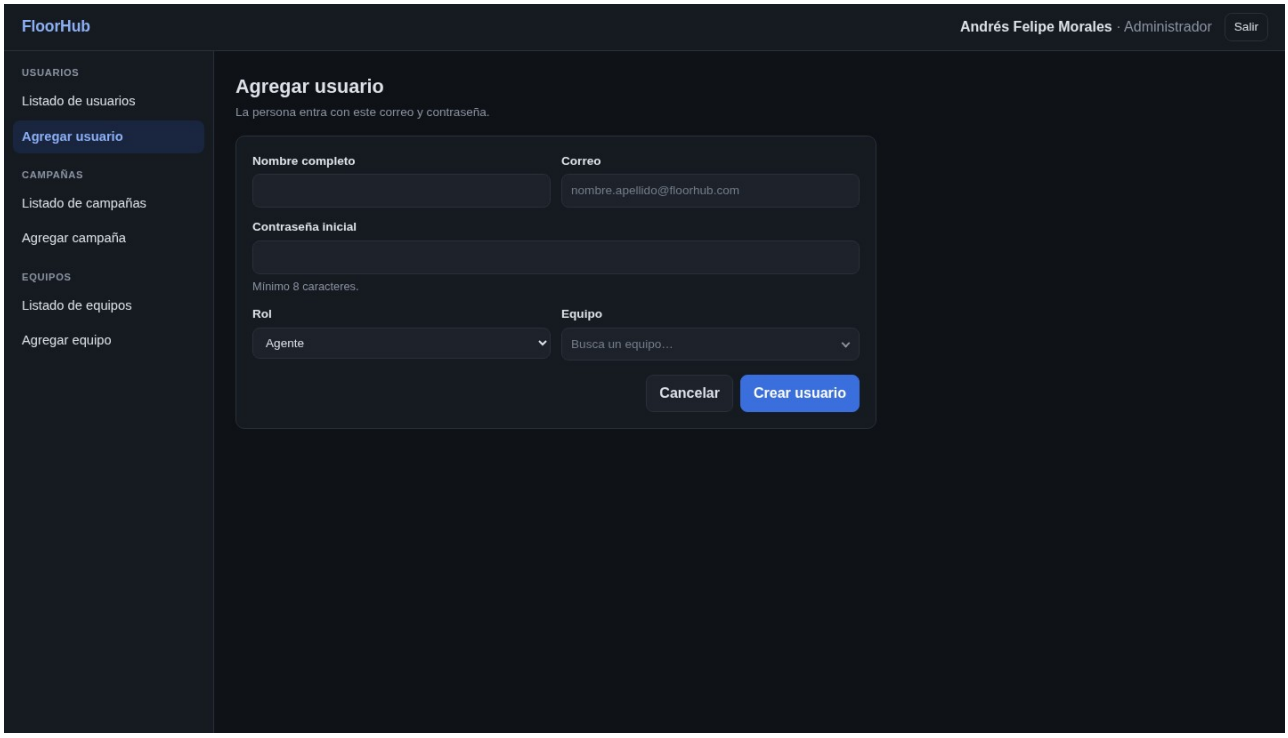


Figura 10. Formulario para agregar un usuario.

> Solo los agentes pertenecen directamente a un equipo. Un supervisor se crea sin equipo y luego se asigna desde la página del equipo (9.5).

9.3 Editar o desactivar un usuario

En el listado pulsa **Editar**. Puedes cambiar el nombre, el rol, el equipo y la contraseña (déjala vacía para conservarla). Desmarca **Usuario activo** para impedirle iniciar sesión. Los usuarios no se borran, para conservar el historial de auditoría.

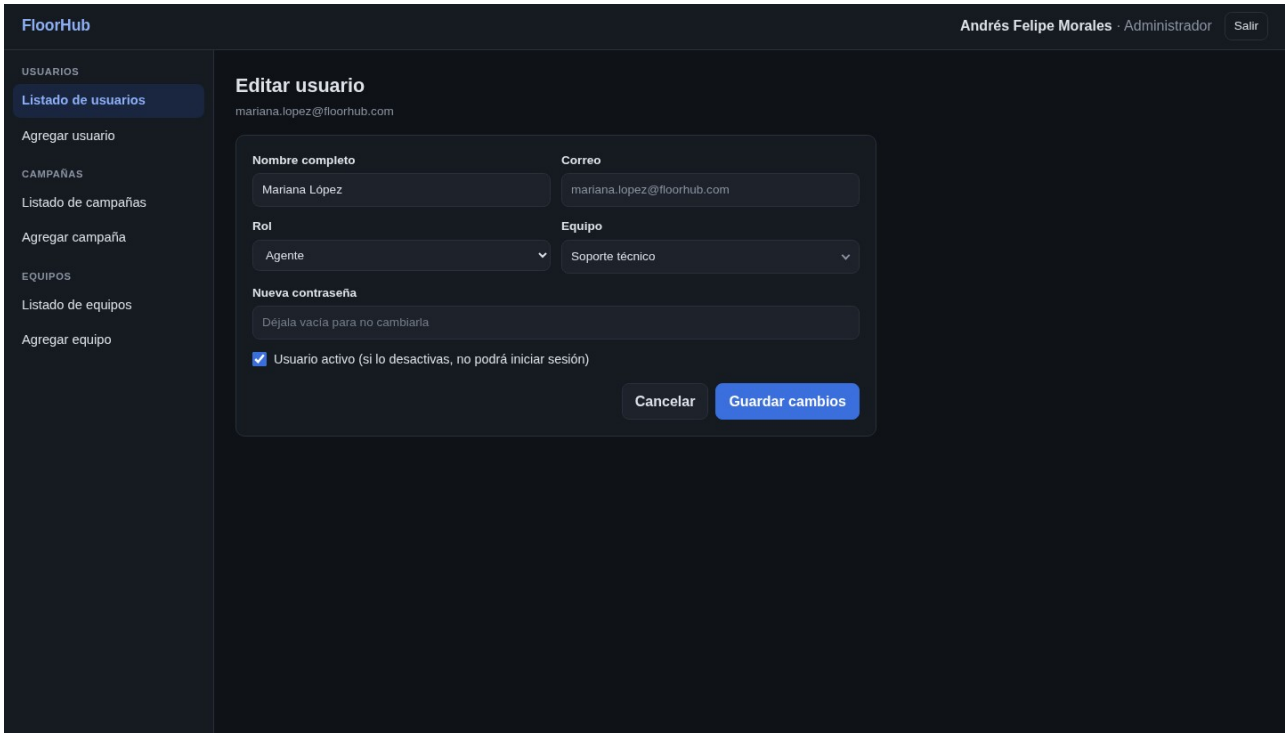


Figura 11. Edición de un usuario.

9.4 Campañas

En **Listado de campañas** ves cada campaña con su número de equipos. Con **Agregar campaña** creas una nueva; con **Editar** cambias su nombre o la desactivas.

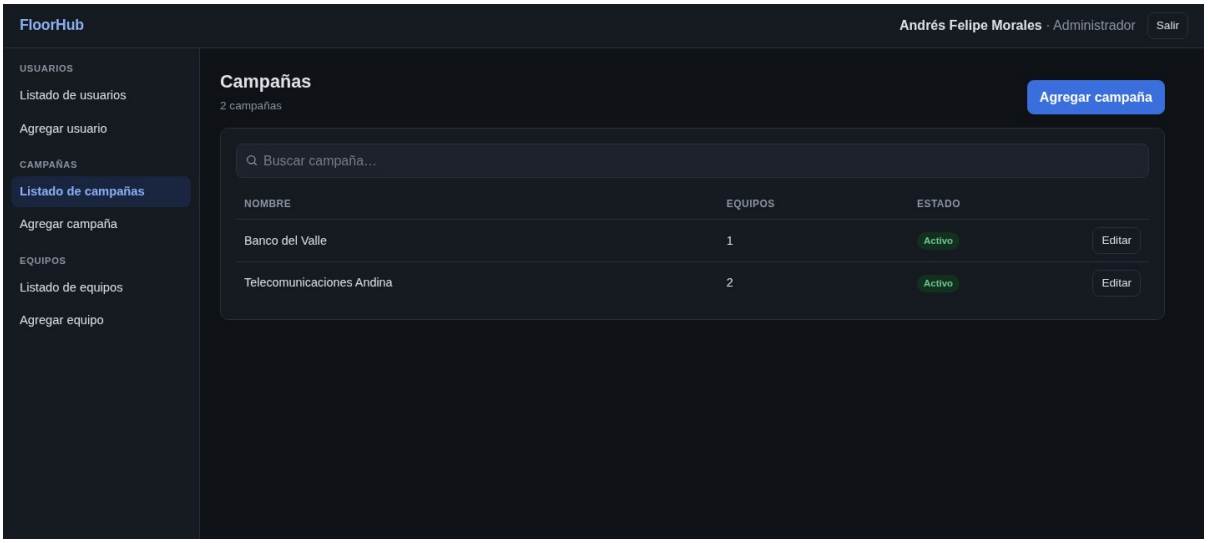


Figura 12. Listado de campañas.

9.5 Equipos y supervisores

Con **Agregar equipo** eliges la campaña (con buscador) y escribes el nombre. Al crearlo se abre su página para asignar supervisores. En la edición de un equipo puedes renombrarlo, desactivarlo, **asignar** uno o varios supervisores con el buscador o **quitarlos**, y ver la lista de sus agentes.

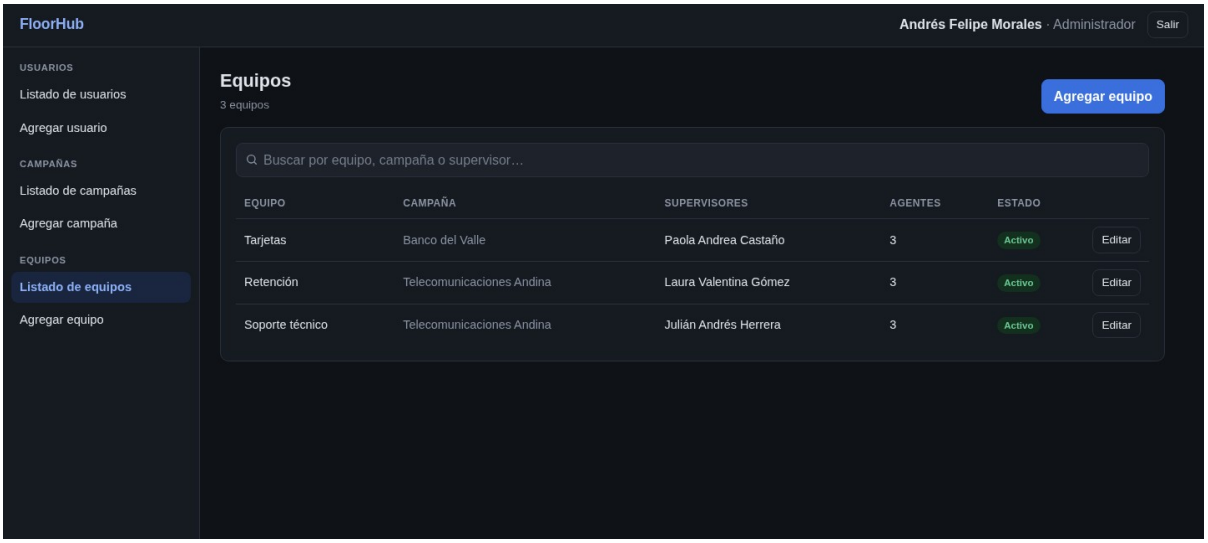


Figura 13. Listado de equipos con sus supervisores.

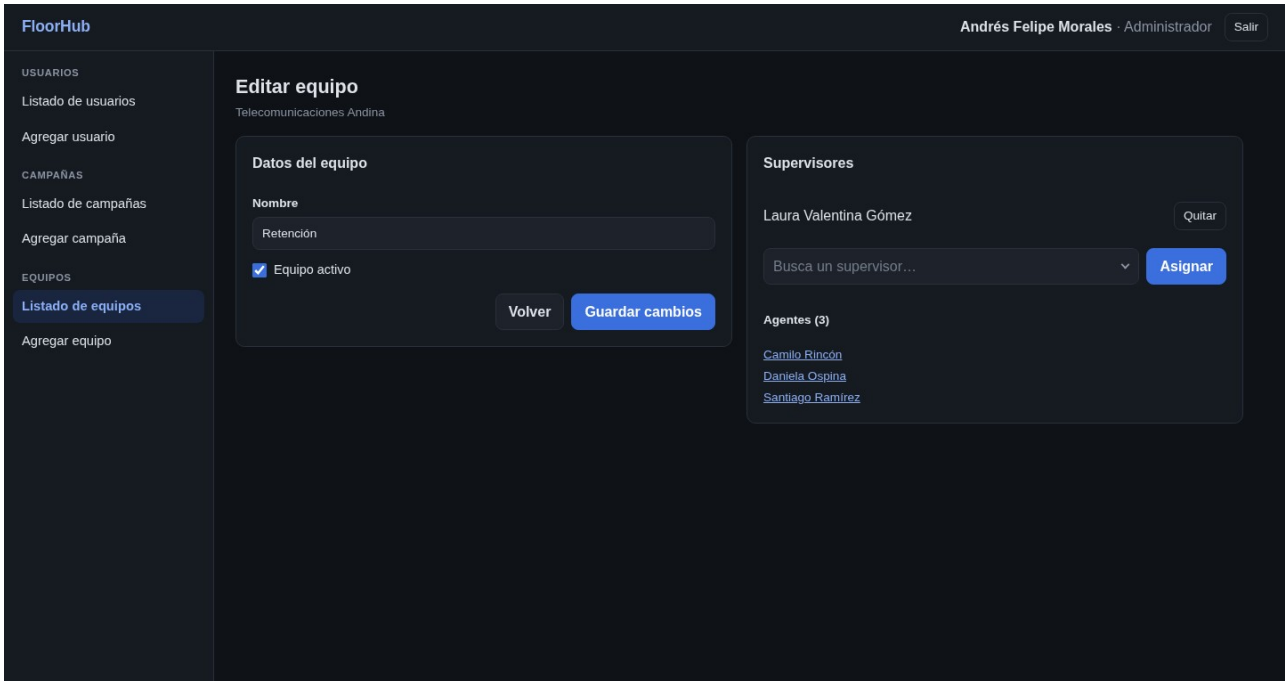


Figura 14. Edición de un equipo y asignación de supervisores.

> Un equipo sin supervisor queda marcado en ámbar: sus solicitudes de ayuda no tendrían quién las atienda.

10. Requerimientos funcionales

Describen lo que el sistema debe hacer. Prioridad: **Alta** (imprescindible para operar), **Media** (mejora la operación) y **Baja** (conveniencia).

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión	Autenticar con correo y contraseña y abrir las páginas del rol del usuario.	Todos	Alta
RF-02	Cerrar sesión	Terminar la sesión de la ventana actual y volver al inicio de sesión.	Todos	Alta
RF-03	Sesión por ventana	Mantener una sesión independiente en cada ventana o pestaña del navegador.	Todos	Baja
RF-04	Crear usuarios	Registrar nombre, correo único, contraseña, rol y, si es agente, su equipo.	Administrador	Alta
RF-05	Editar usuarios	Modificar nombre, rol, equipo y contraseña de un usuario existente.	Administrador	Alta
RF-06	Activar o desactivar usuarios	Impedir o restablecer el acceso sin borrar el historial.	Administrador	Alta
RF-07	Buscar usuarios	Filtrar el listado por nombre, correo, equipo y rol.	Administrador	Media
RF-08	Gestionar campañas	Crear, renombrar, activar y desactivar campañas.	Administrador	Alta
RF-09	Gestionar equipos	Crear equipos dentro de una campaña, renombrarlos, activarlos y desactivarlos.	Administrador	Alta
RF-10	Asignar supervisores	Asignar uno o varios supervisores a un equipo y retirarlos.	Administrador	Alta
RF-11	Publicar comunicados	Crear comunicados informativos o críticos dirigidos a una campaña, un equipo o un agente.	Supervisor	Alta
RF-12	Restringir destinatarios	Permitir publicar solo dentro de los equipos que supervisa.	Sistema	Alta
RF-13	Entrega en tiempo real	Mostrar el comunicado a los destinatarios conectados sin recargar la página.	Sistema	Alta

RF-14	Confirmar lectura	Registrar «Leí y entendí» con fecha y hora, sin posibilidad de modificarlo.	Agente	Alta
RF-15	Seguimiento de confirmación	Mostrar el porcentaje de confirmación, quién confirmó y quién falta.	Supervisor	Alta
RF-16	Recordatorios automáticos	Reenviar los comunicados críticos a quien no ha confirmado, cada N minutos y hasta 5 rondas.	Sistema	Alta
RF-17	Levantar la mano	Crear una solicitud de ayuda con tipo y resumen; máximo una activa por agente.	Agente	Alta
RF-18	Prioridad automática	Asignar la prioridad según el tipo: cliente difícil 3, aprobación 2, duda de proceso 1.	Sistema	Alta
RF-19	Cola de ayuda	Listar las solicitudes de los equipos del supervisor por prioridad y antigüedad.	Supervisor	Alta
RF-20	Tomar solicitud	Asignar la solicitud a un único supervisor; si otro la tomó antes, avisar.	Supervisor	Alta
RF-21	Resolver solicitud	Cerrar la solicitud y calcular los tiempos de espera y de atención.	Supervisor	Alta
RF-22	Seguimiento del agente	Notificar en vivo al agente cuando su solicitud se toma o se resuelve.	Sistema	Media
RF-23	Historial reciente	Mostrar las solicitudes resueltas de las últimas 24 horas.	Agente, Supervisor	Baja
RF-24	Presencia	Mostrar qué agentes de los equipos del supervisor están conectados.	Supervisor	Media
RF-25	Selectores con buscador	Permitir escribir para filtrar campañas, equipos, supervisores y destinatarios.	Todos	Media

11. Requerimientos no funcionales

Describen con qué calidad debe operar el sistema y cómo se cumple cada uno en la implementación actual.

ID	Categoría	Requisito	Cómo se cumple
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas nunca se guardan en texto plano.	Hash bcrypt con 10 rondas.
RNF-02	Seguridad	El acceso caduca al terminar el turno.	Token JWT con vigencia de 8 horas; un usuario desactivado pierde el acceso.
RNF-03	Seguridad	Protección contra fuerza bruta y abuso.	Máximo 10 inicios de sesión por minuto (IP y correo) y 10 solicitudes de ayuda por minuto.
RNF-04	Seguridad	Cada persona solo ve y hace lo que su rol permite.	Control por rol en cada petición REST y en las salas de WebSocket.
RNF-05	Seguridad	Cabeceras de protección en el navegador.	Content-Security-Policy, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff.
RNF-06	Seguridad	Privilegios mínimos en la base de datos.	La aplicación usa un rol limitado; las migraciones usan el rol dueño.
RNF-07	Integridad	Las confirmaciones son prueba de auditoría.	Tabla de solo inserción protegida por triggers; el contenido publicado es inmutable.
RNF-08	Integridad	No se pierde historial.	Borrados restringidos (ON DELETE RESTRICT); los usuarios se desactivan.
RNF-09	Concurrencia	Una solicitud no puede quedar con dos responsables.	UPDATE condicional atómico en PostgreSQL; el segundo intento recibe 409.
RNF-10	Rendimiento	Los cambios se ven sin recargar la página.	Eventos por WebSocket (Socket.IO) distribuidos con Redis Pub/Sub.
RNF-11	Disponibilidad	El servicio soporta la caída de una réplica.	API y gateway con mínimo 2 réplicas y autoescalado hasta 3 al 70 % de CPU.
RNF-12	Resiliencia	Un reinicio de Redis no pierde recordatorios.	Reconciliador cada minuto desde PostgreSQL; al reconectar, el cliente recarga el estado.
RNF-13	Escalabilidad	Crecer agregando réplicas.	Servicios sin estado; Redis coordina las

			réplicas del gateway.
RNF-14	Usabilidad	Uso cómodo durante turnos largos.	Tema oscuro de bajo contraste, una página por función, textos en español.
RNF-15	Usabilidad	Encontrar registros entre cientos.	Buscadores sin distinción de tildes en listados y selectores.
RNF-16	Accesibilidad	Uso con teclado y lectores de pantalla.	Selectores navegables con teclado, roles ARIA y estados con texto además del color.
RNF-17	Compatibilidad	Funciona en distintos dispositivos.	Navegadores actuales; diseño adaptable con menú horizontal en pantallas pequeñas.
RNF-18	Portabilidad	Mismo sistema en cualquier entorno.	Contenedores Docker: Docker Compose en local, minikube y Amazon EKS.
RNF-19	Mantenibilidad	Cambios seguros y verificables.	Monorepo, validación con zod, 42 pruebas automáticas y CI con lint, pruebas y build.
RNF-20	Observabilidad	Diagnosticar fallos rápidamente.	Logs JSON estructurados (pino) y endpoints /health en cada servicio.
RNF-21	Costo	Operar con presupuesto reducido.	Infraestructura dimensionada por debajo de 30 USD en AWS, con alerta de presupuesto y make destroy.

12. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Qué hacer
«Correo o contraseña incorrectos»	Revisa mayúsculas y espacios. Si el problema sigue, pide al administrador que restablezca tu contraseña o verifique que tu usuario esté activo.
No puedo entrar tras varios intentos	Superaste 10 intentos en un minuto. Espera un minuto y vuelve a intentarlo.
Aparece «Reconectando…»	Se perdió la conexión en vivo. Revisa tu red; al reconectar, la página se actualiza sola.
No puedo pedir ayuda	Ya tienes una solicitud activa. Espera a que se resuelva.
«Ya fue tomada» al pulsar Tomar	Otro supervisor la tomó un instante antes. Continúa con la siguiente solicitud de la cola.
No encuentro un equipo al publicar	Solo aparecen tus equipos. Si falta uno, pide al administrador que te asigne como supervisor.
Quiero corregir un comunicado	Los comunicados publicados no se editan. Publica uno nuevo con la corrección.
Un agente no aparece en el equipo	El administrador debe editar el usuario y elegir el equipo correcto.

13. Glosario

Término	Definición
BPO	Business Process Outsourcing: empresa que atiende procesos de otras, como servicio al cliente.
Campaña	Conjunto de equipos que atienden a un mismo cliente.
Equipo	Grupo de agentes con uno o varios supervisores.
Comunicado crítico	Aviso que exige confirmación y genera recordatorios.
Confirmación	Registro de que un agente leyó un comunicado («Leí y entendí»).
Levantar la mano	Pedir ayuda al supervisor desde FloorHub.
Cola de ayuda	Lista de solicitudes pendientes y en atención de un equipo.
Presencia	Indicador de si un agente está conectado.
Tiempo de espera	Desde que se crea la solicitud hasta que un supervisor la toma.
Tiempo de atención	Desde que se toma la solicitud hasta que se resuelve.
JWT	Token firmado que identifica la sesión del usuario.
WebSocket	Conexión permanente que permite recibir cambios al instante.

14. Anexo: diagramas del sistema

Las versiones originales, en SVG y PNG, están en la carpeta **docs/diagramas** del repositorio.

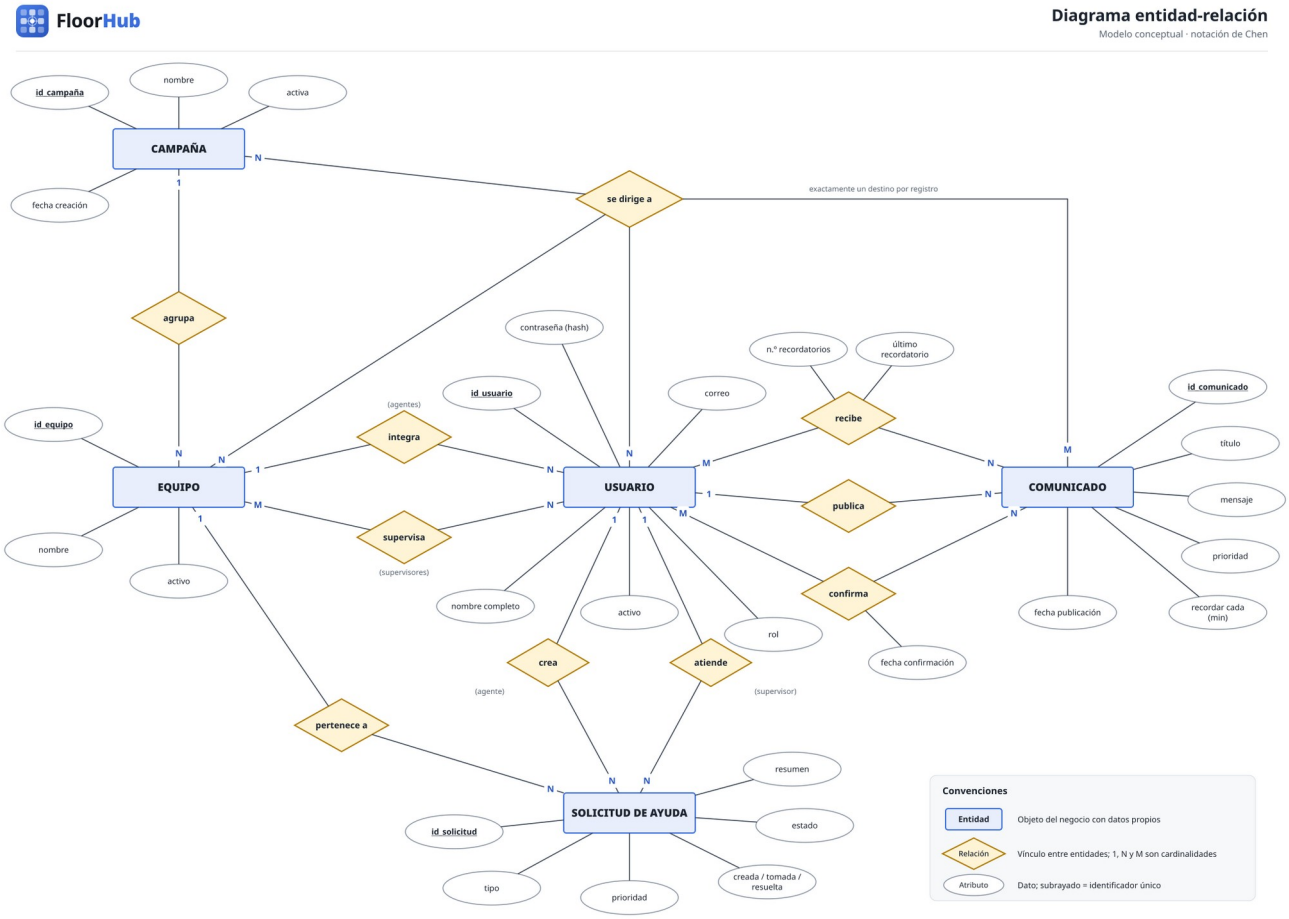


Figura 15. Diagrama entidad-relación (modelo conceptual).

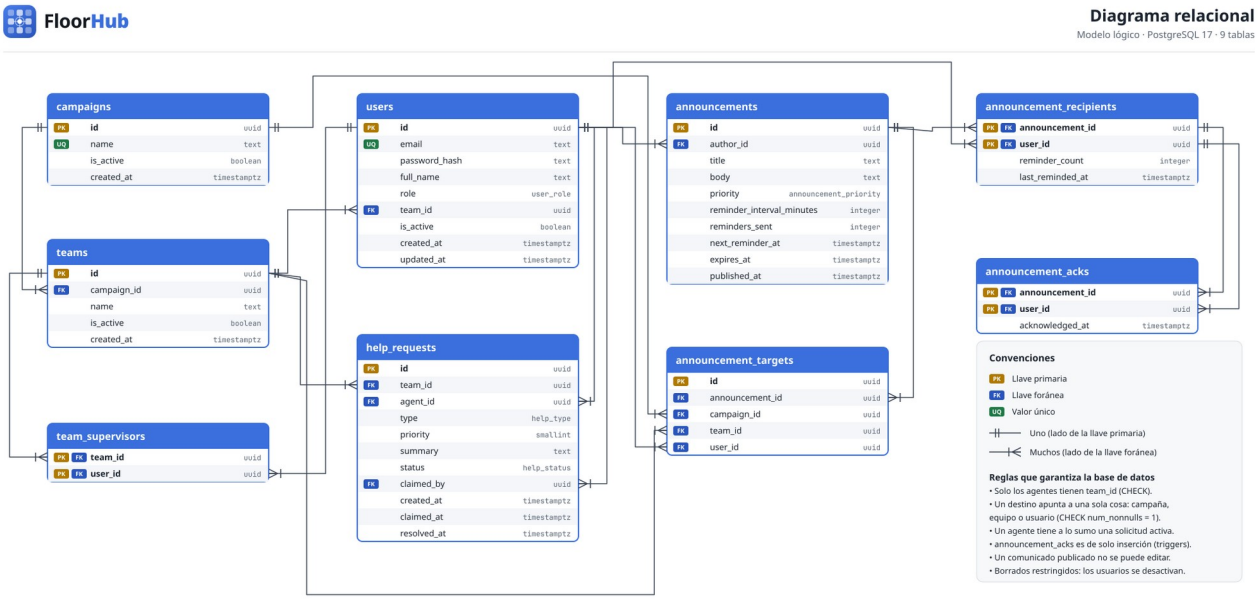


Figura 16. Diagrama relacional (modelo lógico en PostgreSQL).

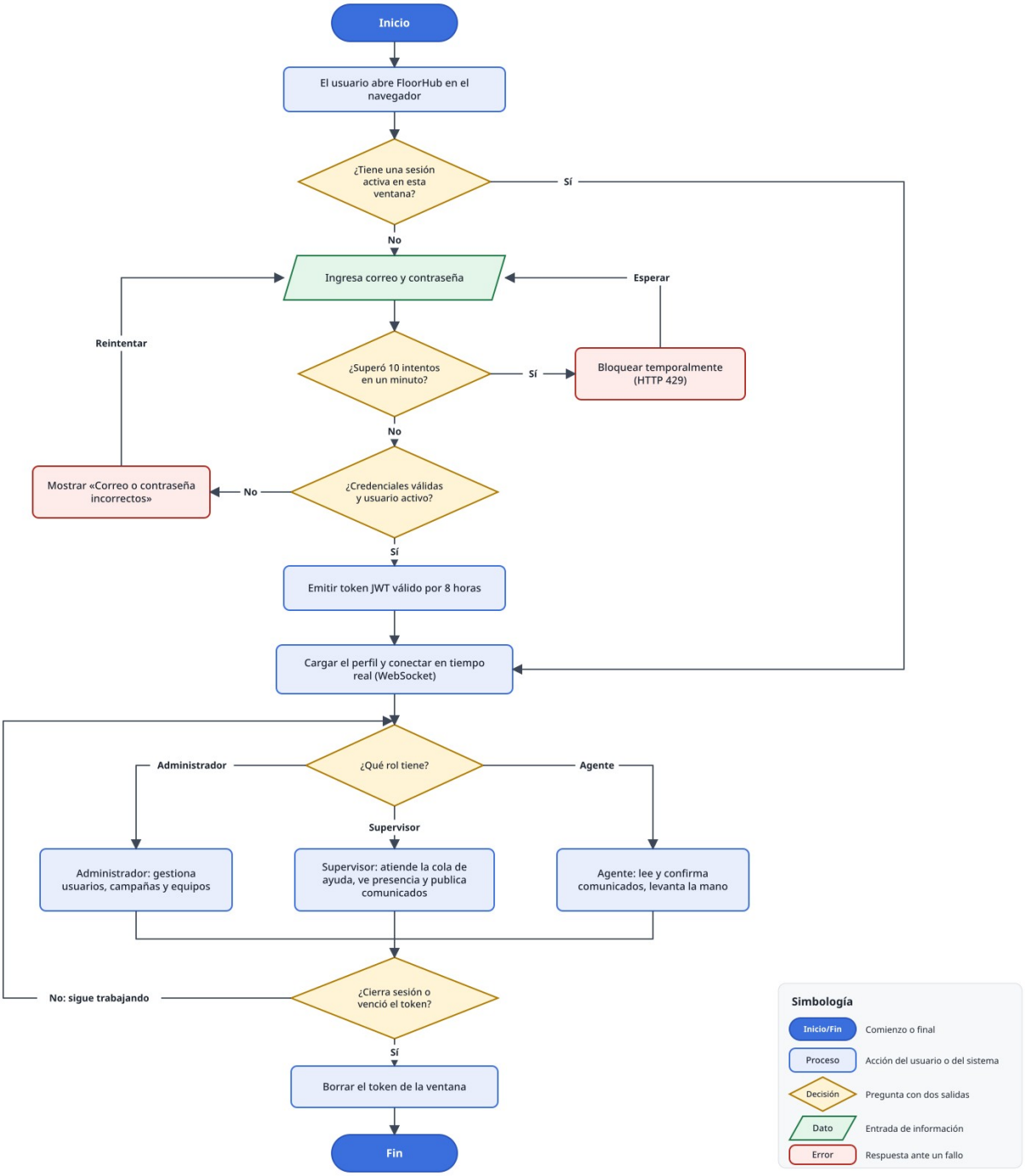


Figura 17. Diagrama de flujo general: acceso y funciones por rol.

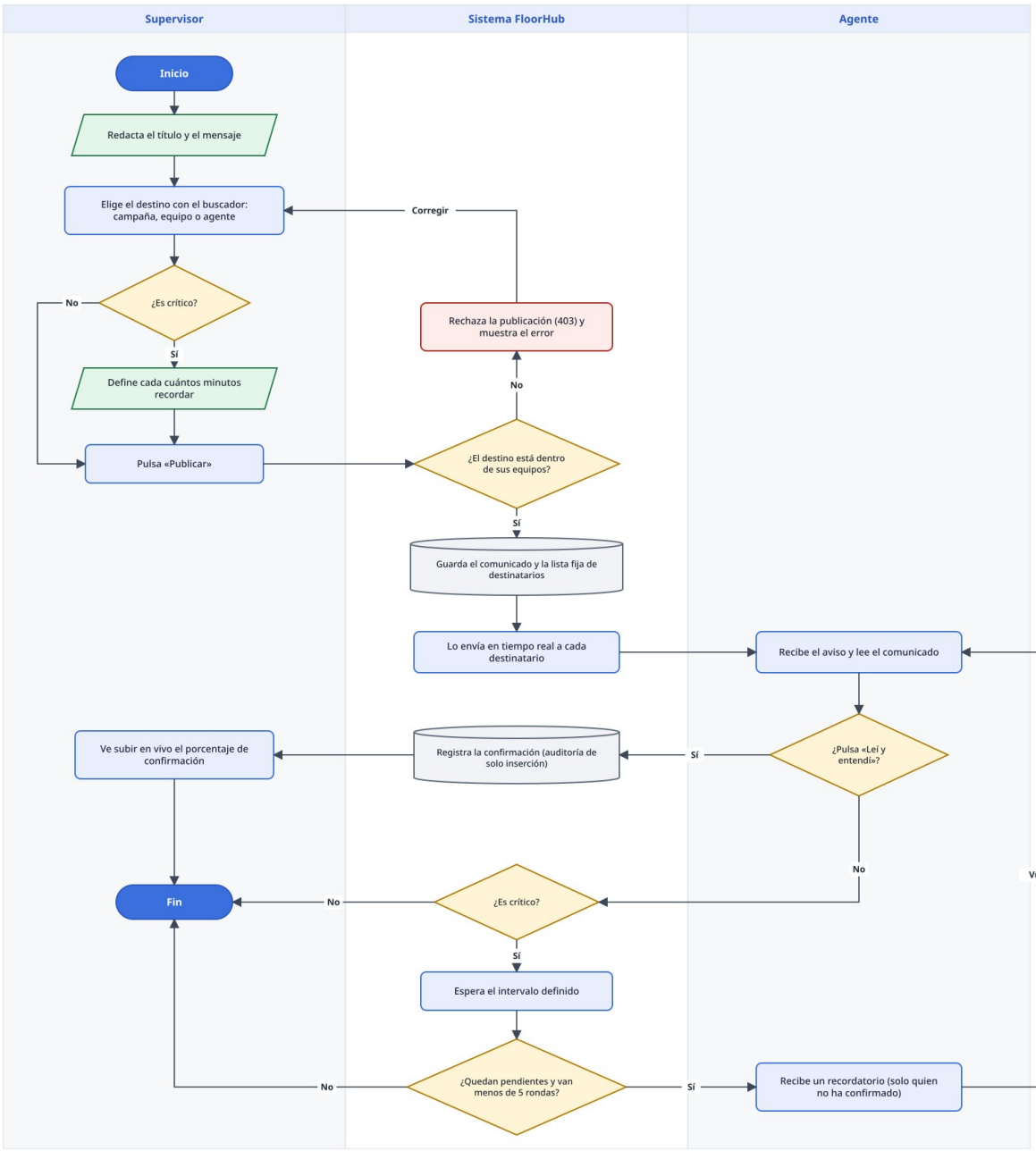


Figura 18. Diagrama de flujo de comunicados y recordatorios.

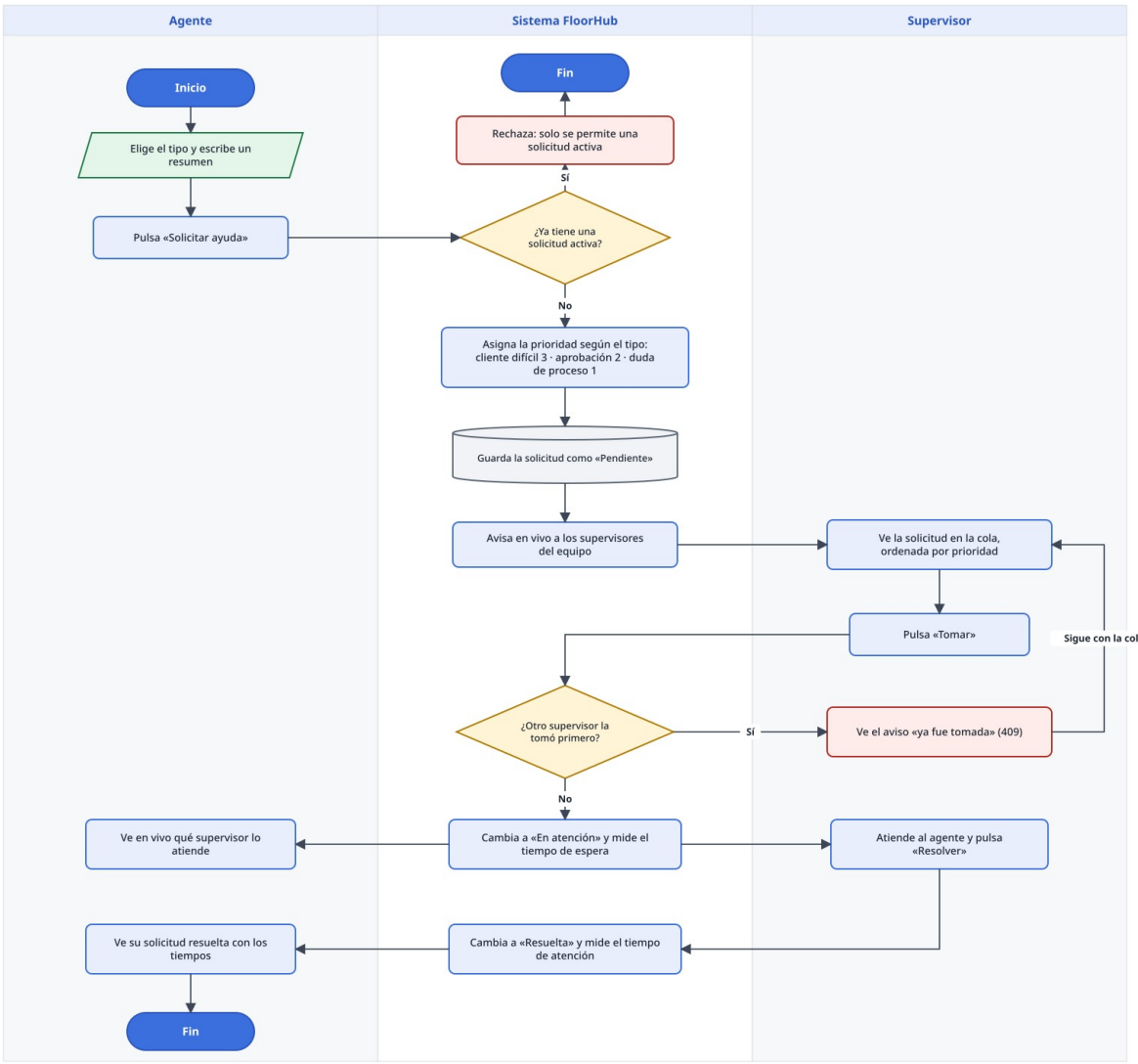


Figura 19. Diagrama de flujo de solicitudes de ayuda.